Guía didáctica: itemizado y cubicación

Obra: Sede Preuniversitario San Miguel (Gran Avenida José Miguel Carrera N°5670) · Cliente: Luciano Guzmán, Gutmann Construcciones · Preparada el 07-oct-2026 para Gonza

1. Para qué sirve este documento

Luciano necesita presupuestar una obra y tú lo vas a ayudar sin venir de la construcción. Esta guía explica el vocabulario, la lógica del cálculo y lo que ya sabemos de San Miguel. Todo lo que aparece aquí viene del plano, del Excel de formato y del ejemplo de ONEMI. Lo que no se sabe está marcado como **pendiente**.

2. La idea central en cinco pasos

Paso	Qué es	Ejemplo inventado
1. Itemizado	Lista ordenada de cada trabajo (partida) que hay que hacer.	"Pintura de cielos"
2. Cubicación	Medir cuánto hay de cada partida usando el plano.	Cielo de una sala de 5 m × 4 m = 20 m²
3. Precio unitario	Lo que cuesta una unidad: materiales + mano de obra + subcontratos.	$6.000 por m²
4. Total de la partida	Cantidad × precio unitario.	20 m² × $6.000 = $120.000
5. Cierre	Se suman todas las partidas y se agregan gastos generales, utilidades e IVA.	Ver sección 4

Los números de ejemplo son inventados para explicar el mecanismo. No son precios reales.

3. Unidades de medida

Unidad	Significa	Se usa para
m²	metro cuadrado (superficie)	pisos, cielos, pintura, tabiques, vidrios
m³	metro cúbico (volumen)	rellenos, hormigón, escombros
ml	metro lineal (largo)	rejas, muros colindantes, zócalos, barandas
UN	unidad (pieza)	puertas, artefactos sanitarios, árboles
kg	kilo	acero estructural
GL	global (un precio por el paquete completo)	instalación de faena, aseo

4. Del costo directo al precio final

El formato de San Miguel que recibiste calcula así (porcentajes tomados del Excel):

Concepto	Cómo se calcula	Ejemplo con $10.000.000 de costo directo
Costo directo	Suma de todas las partidas	$10.000.000
Gastos generales (GG)	5% del costo directo	$500.000
Utilidades	15% del costo directo	$1.500.000
Subtotal neto	costo directo + GG + utilidades	$12.000.000
IVA	19% del neto	$2.280.000

Total	neto + IVA	$14.280.000

Costo directo es lo que cuesta ejecutar el trabajo en sí. **Gastos generales** es lo que cuesta tener la obra funcionando (supervisión, movilización, seguros, administración). **Utilidad** es la ganancia de la constructora.

Suma alzada significa que el cliente paga un precio total fijo. El itemizado solo desglosa ese total y sirve para controlar la obra. El contrapuesto es el contrato a precios unitarios, donde se paga lo realmente medido.

En el ejemplo ONEMI los GG son 20,9% (calculados sumando personal y movilización por meses) y la utilidad 10%. Para una obra chica como San Miguel el Excel usa 5% y 15%. Luciano debe confirmar si esos porcentajes le sirven.

5. En qué orden se construye (capítulos)

El ejemplo ONEMI ordena el itemizado en el mismo orden en que se hace la obra:

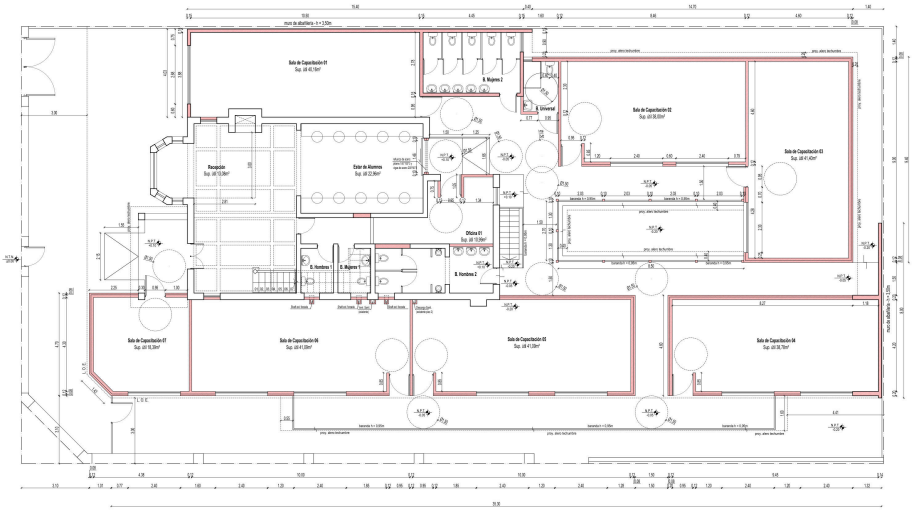
Capítulo	Qué contiene
0. Generalidades	Permisos, proyectos y estudios previos
1. Trabajos previos	Cierres, instalación de faena, demolición, limpieza, trazado
2. Obra gruesa	Excavaciones, fundaciones, hormigón, estructura, muros, cubierta, tabiques
3. Terminaciones	Aislación, cielos, pavimentos, puertas, ventanas, pinturas, artefactos sanitarios
4. Instalaciones	Sanitaria, eléctrica, climatización, corrientes débiles
5. Obras complementarias	Cierros exteriores, pavimentos exteriores, paisajismo
6. Aseo	Aseo durante la obra y aseo final

El Excel de San Miguel, en cambio, se ordena por **recinto** (Sala 1, Oficina 1, Baño 1, etc.), con las mismas partidas repetidas en cada uno.

El ejemplo ONEMI es de 2012, por $6.100 millones. Sirve para aprender la estructura y la lista de partidas. Sus precios no sirven para San Miguel: son de otra época y de una obra gigante.

6. El plano de San Miguel

Es una planta (vista desde arriba) del primer piso, de unos 35,30 m de largo.



Baños (casona y salas)	Sí	Contar artefactos con el plano ampliado
Salas, tabiquería, vidrios, puertas	Sí, parcial	Alturas, dimensiones y tipos
Porcelanatos	Sí, si sabemos dónde	Si va solo en piso o también en muros (consulta pendiente)

8. Estado de la información

Confirmado

- La casona es Recepción y Estar de Alumnos, y tiene 2 pisos.
- Los muros rosados son obra nueva.

Pendiente (preguntas para Luciano)

- Plano del piso 2, elevaciones, cortes y especificaciones técnicas (EETT).
- Porcelanato: ¿solo piso o también muros de baños? ¿En qué recintos?
- Material de pisos y cielos de las salas.
- Altura y material de la tabiquería.
- Cantidad de árboles a talar.
- Plazo estimado de la obra.
- Alcance de la casona: ¿solo por dentro o también fachada y techo?

Las **EETT** (especificaciones técnicas) dicen con qué material se hace cada cosa. El plano dice cuánto hay; las EETT dicen de qué. Sin ellas se puede cubicar, pero no definir el precio unitario.

9. Incongruencias del Excel de formato

- El plano tiene 7 salas; el Excel tiene "Sala 1 Matrícula" y salas 1 a 6.
- El Excel incluye Kitchen y Oficinas 2 y 3, que no aparecen en este plano. Probablemente son del piso 2.
- Hay letras repetidas (E, R) y "Oficina 2" aparece dos veces.
- El Excel está vacío: no trae nombres de partidas, cantidades ni precios.

10. Reglas para que no se nos pase nada

- **Medir con supuestos a la vista.** Cada cantidad indica si viene del plano, de un supuesto o de terreno.
- **Mermas.** Al comprar material se pierde parte por cortes. Cuánto añadir lo define Luciano por su experiencia.
- **Cobrar los cambios.** Todo lo que el cliente pida fuera del itemizado se cotiza aparte. Es la fuga de $600.000 mensuales que Luciano quiere frenar.
- **Validación en obra.** La cubicación desde un plano no reemplaza la visita a terreno. Luciano debe validarla antes de cotizar.

11. Próximos pasos

1. Luciano responde las preguntas pendientes.
2. Se completa el itemizado y se ajustan las cantidades.
3. Luciano pone los precios unitarios con sus costos reales de materiales, mano de obra y subcontratos.
4. Más adelante, esta estructura evoluciona hacia el cotizador reutilizable para sus obras.